

Hoja de sustentación – Parcial 1 IoT Central

Granja y cultivo de cacao – San Vicente de Chucurí · Rafael Antonio Arias Monsalve

El escenario en tres frases

Es una finca de cacao en San Vicente de Chucurí, sin red institucional: todo sale por un módem 4G/LTE de la caseta. Son 10 dispositivos, cada uno con una forma distinta de mandar datos a Azure IoT Central, y todos comparten la app parcial1-granja-cacao (parcial1-granja-unab-rarias.azureiotcentral.com).

Catálogo de dispositivos y orígenes

#	Dispositivo	Origen
01	lote-cultivo-01	Digital Twin / simulador nativo de IoT Central
02	lote-cultivo-02	ESP32 en Wokwi (pendiente de conectar)
03	lote-cultivo-03	Python con azure-iot-device (MQTT)
04	dosel-sombra-01	Python con paho-mqtt, SAS manual
05	estacion-campo-01	Node.js con azure-iot-device
06	meteorologia-predio-01	API pública Open-Meteo
07	calidad-aire-01	Atlas Weather / Azure Maps Weather API
08	secado-fermentacion-01	Python con azure-iot-device sobre WebSockets
09	reservorio-riego-01	ESP32 en Wokwi (pendiente de conectar)
10	perimetro-bodega-01	REST manual: HTTPS directo al IoT Hub

Dónde está corriendo cada cosa

- 7 de los 10 orígenes corren solos, 24/7, como servicios systemd en una VM de Azure (vm-lab2-python).
- lote-cultivo-01 lo genera el simulador nativo de IoT Central, no un script propio.
- Los dos de Wokwi (lote-cultivo-02 y reservorio-riego-01) están escritos y compilan con PlatformIO, pero no se han corrido en vivo todavía; el código está en la carpeta wokwi/ del repositorio.

Telemetría en vivo

Hay datos en 7 días no continuos, del 23/09 al 29/09 de septiembre (piden mínimo 4). Cada dispositivo tiene su propio ciclo de apagón simulado, así que en el Explorador de datos de IoT Central se ven huecos reales de desconexión, no una línea continua.

Cuarto de control

- Panel "Cuarto de control - Finca Cacao": conteo de flota, 7 KPI (humedad de suelo, tanque, caja, PM2.5, lluvia), 12 gráficas de línea, esquema de zonas y bloque de alertas.
- 2 reglas activas con envío de correo: caja de fermentación > 42 °C y bodega > 28 °C.
- El panel se armó con un script (panel_api.py) que usa la API de IoT Central, no a mano tile por tile.

Documento y repositorio

- Documento completo: documento/Parcial1_IoT_Central.pdf (portada, historial de versiones, plano de la finca, arquitectura, catálogo, plantillas DTDL, gráficas con análisis).
- Repositorio: github.com/Rafaariasxd/parcial1-iot-central-cacao

Si preguntan por qué falta algo

- ¿Por qué no están los dos de Wokwi en vivo? El código ya está y compila; falta correrlo en el navegador o en VS Code el día de la sustentación.
- ¿Por qué calidad-aire-01 no manda datos el 28 y 29? La clave de Azure Maps Weather que compartió el profesor para el curso empezó a devolver "401 Unauthorized" desde ayer; no es un error del script, es la clave del curso.
- ¿Por qué el lote 1 se ve tan brusco en las gráficas de humedad y temperatura de suelo? Porque usa el simulador nativo de IoT Central, que genera valores al azar en todo el rango permitido; el lote 3, que corre el script propio, se mueve en un rango realista.

Para correr algo en vivo

Desde D:\Parcial1-IoT\scripts, con IOTC_ID_SCOPE e IOTC_GROUP_KEY como variables de entorno (están en .secrets\iotc.env): `python lote03_python_sdk.py` conecta un dispositivo nuevo y en IoT Central se ve pasar de Registrado a Conectado en segundos.